

1. Estadística descriptiva.
 - a. Población, muestra, variable en estudio, unidad elemental.
 - b. Calcular las medidas de tendencia central e interpretarlas (demostrando cómo fueron obtenidas).
 - c. Grafique boxplot.

2. Probabilidad condicional.

3.

$$f(x) = \begin{cases} x(a - bx) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

- a. Se dio el valor $E(X) = \frac{7}{12}$

3. Dentro de un programa de crédito, se le asigna a la empresa un scoring (Z) que es una variable aleatoria con la siguiente función de densidad: 2.5 p

$$f(x) = \begin{cases} 3x^4 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

- (a) Verifique si $f(x)$ es función de densidad y si no lo es, transfórmela para que lo sea.
 - (b) Determinar la función de distribución de la variable X.
 - (c) Toda empresa con un scoring menor a 0,30 se excluye del programa. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra?
 - (d) ¿Cuál es el scoring que se espera que tenga una empresa?
6. Una máquina puede tener un cierto número de fallas por día, no superior a 3. La probabilidad de que la máquina produzca exactamente tres fallas es del 20%.
Sea X la variable aleatoria que denota el número de fallas que produce dicha máquina por día. Si se sabe que $P(X \leq 1) = 0,5$ y $E(X) = 1,3$, obtenga:

robabilidad y Estadística 2023

1

-
- a) La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X;
 - b) La función de distribución $F(x)$ y gráfiquela;
 - c) La varianza de X.

4.

4. Una cadena de restaurantes afirma que el tiempo promedio de espera de clientes por atender está distribuido normalmente con una media de 3 minutos y una desviación estándar de 1 minuto. Su departamento de control de calidad halló en una muestra de 50 clientes de uno de los establecimientos que el tiempo medio de espera era de 2.75 minutos.
 - (a) A un nivel de significación de 2%, ¿Se puede afirmar que el tiempo promedio de espera de los clientes es menor de 3 minutos? 1.75p
 - (b) Suponga que la verdadera media de espera de los clientes es de 3.5 minutos ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba según el diseño no pueda detectar la situación? 0.75p

3. Una queja frecuente de los usuarios de un sistema de ordenadores en red es la gran varianza del tiempo de respuesta. Una empresa está pensando en instalar una nueva red entre sus directivos. Con objeto de estudiar el tiempo de respuesta, se observa una muestra aleatoria de 30 tiempos, obteniéndose una varianza muestral de 25min^2 .
- (a) Obtenga un intervalo de confianza de 99% para la desviación estándar σ de la población muestreada, asuma condiciones de normalidad. 15p
- (b) Si el límite superior del intervalo de confianza para la desviación estándar, σ es 6 min, ¿cuál es el nivel de confianza? (ayuda $P(\chi^2 > 20, 14) = 0,8885$ con 29 grados de libertad) 10p

Final libre 04/07/24

1) Estadística descriptiva. Muestra de horas de vida de 10 dispositivos: 120, 122, 123, 125, 125, 126, 126, 130, 155.

- a) Población, muestra, variable en estudio, unidad elemental.
- b) Calcular las medidas de tendencia central e interpretarlas (demostrando cómo fueron obtenidas).
- c) Calcule la desviación típica.
- d) i. ¿Qué porcentaje de dispositivos superan la media?
ii. ¿Qué porcentaje de dispositivos duran, a lo sumo, 130 horas pero menos de 124 horas?

2) El código de software de una compañía se encuentra distribuido entre tres grupos, el grupo "A", "B" y "C", cada uno realiza el 25%, 35% y 40% del código, sabiendo esto cada grupo tiene una probabilidad de error del 3%, 8% y 10% respectivamente.

$$P(A) = 0.25$$

$$P(B) = 0.35$$

$$P(G) = 0.40$$

$$P(E/A) = 0.03$$

$$P(E/B) = 0.08$$

$$P(E/G) = 0.10$$

Obtener:

- a) $P(E)$ probabilidad de encontrar un error
- b) $P(A/E)$ probabilidad de que el grupo A cometa un error
- c) Obtener el grupo con la mayor probabilidad de encontrar un error.
 $P(A/E)$, $P(B/E)$, $P(G/E)$

3) Dados 7 servidores, 3 de ellos defectuosos. Siendo x la variable aleatoria de los servidores no defectuosos, hallar:

- a) Distribución de probabilidad de X
- b) Función de distribución de X
- c) Probabilidad de que realice, a lo sumo, 3 pruebas si ha realizado más de una.
- d) Calcular número esperado de pruebas hasta encontrar un servidor no defectuoso.

4) Distribución normal, $\bar{x} = 110$, 99% de los operarios realizan entre 85 y 135 productos.

- a) Calcular desviación típica de la distribución.
- b) Halle límite del intervalo con respecto a la media que contiene el 70% de v de la población.
- c) Si un operario tiene producidas 90 unidades, ¿Qué porcentaje de población es inferior?
- d) Si se toman 10 muestras de producciones donde la probabilidad es mayor a 8 con más de 90 muestras, ¿Cuál es el número esperado de muestras producidas superior a 90?

5) Dada una muestra de 300 -> 18% fallos y dado que el año anterior se presentaron -> 15% fallos. Hipótesis de estabilidad con un grado de significancia del 5%.

Final libre 01/08/24

1) Estadística descriptiva.

- e) Población, muestra, variable de estudio, unidad elemental.
- f) Calcule la desviación típica.
- g) i. ¿Qué porcentaje de x superan la media?
ii. ¿Qué porcentaje de x duran, a lo sumo, n_1 pero menos de n_2 ?

2) Probabilidad condicional

- a) Probabilidad de un solo evento
- b) Teorema de Bayes
- c) ?

3) Variables aleatorias Bidimensionales.

- a) Distribuciones Conjuntas
- b) Distribuciones Marginales
- c) i) $E(Y/X)$ ii) $P(X > 2; X \leq 1)$ iii) $F(0; 2)$ iii) $F(x)$

4) La distribución de fallos de un equipo que se emplea en un proceso productivo según una ley exponencial y el equipo tiene, según las especificaciones técnicas una vida útil media de 20 horas. Si para llevar a cabo con éxito el proceso de producción hace falta que trabaje ininterrumpidamente 24 horas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de conseguirlo sin tener que reemplazar el equipo?
- b) Cuántas horas se mantiene funcionando el equipo con una probabilidad de 0,05.
- c) Si el equipo no ha fallado durante 20hs. ¿Cuál es la probabilidad de que falle con las 30 horas siguientes.

5) Según los dirigentes del partido A la intención de voto del partido B en Corrientes es la misma que la que tiene el Resistencia. Se realizó una encuesta a 100 personas en Corrientes de los que 25 mostraron su apoyo al partido B, y a otras 100 personas en Resistencia de las que 30 se inclinaron al partido B.

- a) Construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de personas que votaron al partido B en Corrientes.
- b) Construya un intervalo de confianza al 90% para la diferencia de proporciones en la estimación del voto del partido B en las dos ciudades. Podemos afirmar que los dirigentes del partido A tienen razón?

6) En una muestra de 900 usuarios de un software de gestión empresarial se encontró que el 99% ha reportado errores en el sistema. Los datos recogidos del año anterior mostraron una tasa de errores del 10%. Puede asumirse la hipótesis de estabilidad de la tasa de errores con un nivel de significancia del 5%.

Final libre 03/12/24

- 1) Estadística Descriptiva.
 - a) Tabla de frecuencias completa.
 - b) Porcentaje de nodos mayor a 4.
 - c) Calcular media y mediana.
 - d) Graficar frecuencias simples (con gráfico de bastones).
 - e) Calcular e interpretar coeficiente de asimetría.
- 2) Lotes de 100 procesos. En una empresa existen 5 servidores que trabajan a la misma velocidad de los cuales se prueba solo un pequeño número de procesos. Todos tienen un porcentaje de error del 2% pero el día de ayer el servidor 1 falló y obtuvo un porcentaje de error del 5%. De una muestra de dos procesos se obtuvo un error.
 - a) Probabilidad de al menos un proceso defectuoso.
 - b) El lote ya haya sido procesado por el servidor 1.
 - c) El lote ya haya sido procesado por otros servidores.
- 3) Sea x el tiempo de vida en horas de un dispositivo electrónico. Distribución exponencial. La media del tiempo de vida de un dispositivo es igual a 100 horas.
 - a) Obtener probabilidad si el dispositivo dura al menos 120 hs.
 - b) Si un dispositivo ya duró más de 80 horas, cuál es la probabilidad de que dure a lo sumo 200 horas.
 - c) Cual es el tiempo máximo que se espera que dure un dispositivo con probabilidad 0.90
- 4) v.a.: días de entrega.
$$f(x) = \begin{cases} \frac{27}{144} (4 - x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$
 - a) Obtener el tiempo promedio
 - b) Obtener probabilidad de que el tiempo sea a lo sumo un día, condicionado a que sea superior al tiempo promedio.
 - c) Se supone que existen múltiples rutas lógicas. Siendo Y el número de rutas en las que el tiempo supera un día cual es la probabilidad de que la tercera ruta sea la segunda en la que el tiempo supere un día.
- 5)
 - a) Test de hipótesis para dos medias.
 - b) Calcular intervalo de confianza para dos medias suponiendo que las varianzas son iguales.